

Trace écrite: Distinguer énergie et puissance électrique

- La puissance électrique est donnée par le constructeur pour chaque appareil électrique.

La plaque signalétique ci-contre indique une puissance de 400 W.

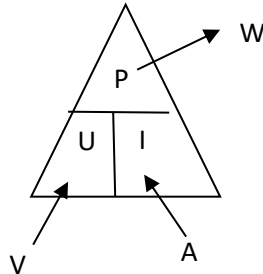
230 V 50 Hz 400 W

Elle se calcule à partir de la relation :

$$P = U \times I$$

Avec

- P : puissance en watts (W) ;
- U : tension en volts (V) ;
- I : intensité en ampères (A).



- Appareils de mesure



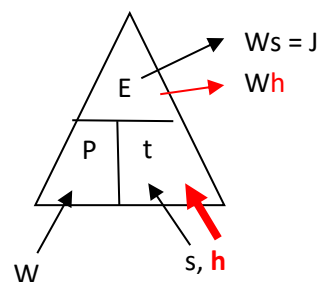
L'énergie électrique se mesure avec un joulemètre ou un compteur électrique (Linky chez vous).

Ponctuellement, un particulier peut utiliser un consomètre pour contrôler la consommation électrique d'un appareil donné.

- Calcul de l'énergie consommée

L'énergie électrique consommée dépend de la puissance de l'appareil concerné ainsi que du temps d'utilisation. Elle se calcule à l'aide de la formule :

$$E = P \times t$$



Il existe deux unités possibles pour l'énergie qui dépendent de l'unité utilisée pour le temps.

E	P	t
joule (J)	watt (W)	seconde (s)
wattheure (Wh)	watt (W)	heure (h)

Remarque: il faut faire très attention aux unités

●Conversions

$$1 \text{ h} = 3\,600 \text{ s} \quad 1 \text{ Wh} = 3\,600 \text{ Ws} = 3\,600 \text{ J} \quad \text{et} \quad 1 \text{ kWh} = 1\,000 \text{ Wh}$$

A chaque fois que l'énergie consommée est donnée en kWh, il faut la convertir en Wh. Ainsi, on aura la puissance P en W ou le temps de fonctionnement en h

$$1 \text{ kWh} = 1\,000 \text{ Wh}$$

$$1 \text{ kJ} = 1\,000 \text{ J}$$